



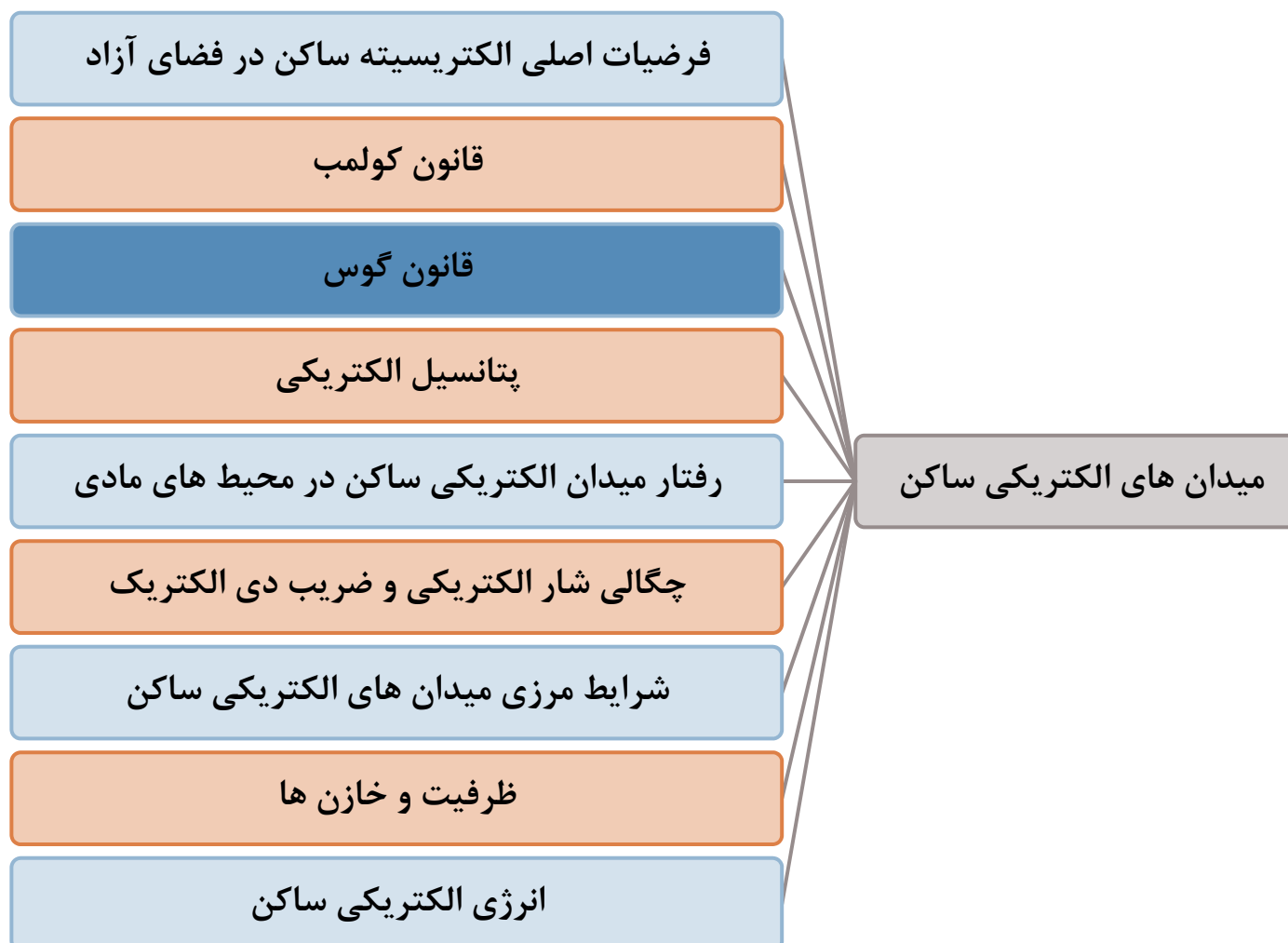
الکترومغناطیس مهندسی

بخش سوم از فصل ۲



میدان های الکتریکی ساکن

۲



قانون گوس

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0},$$

کل بار موجود در حجم V
احاطه شده توسط سطح S

- شار کل خروجی شدت میدان الکتریکی از هر سطح بسته برابر با کل بار داخل سطح تقسیم بر ϵ_0 است.
- سطح S می‌تواند هر سطح بسته اختیاری باشد که به دلیل راحتی انتخاب شده است.

← قانون گوس همیشه برقرار است اما در استفاده از آن برای تعیین شدت میدان الکتریکی باید به نکته زیر دقت شود.

□ اساس بکارگیری قانون گوس، برای تعیین شدت میدان الکتریکی، نخست در تشخیص شرایط تقارنی و دوم در انتخاب مناسب سطحی که روی آن مؤلفه عمودی $\mathbf{E}$ ناشی از یک توزیع بار مشخص ثابت باشد (سطح گوسی)، است.

مثال ۳-۴

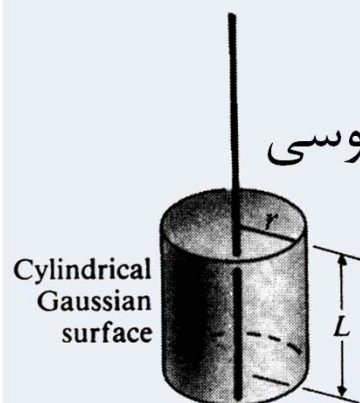
۴

□ با استفاده از قانون گوس، شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی مستقیم و بینهایت بلند را با چگالی یکنواخت ρ_ℓ در فاصله r از آن تعیین کنید.

□ پاسخ

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r$$

□ انتخاب یک استوانه به طول L و شعاع r به عنوان سطح گوسی



Infinitely long uniform line charge, ρ_ℓ

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad \text{برای سطح بالایی و پایینی}$$

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_r r d\phi dz \quad \text{برای سطح جانبی}$$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^L \int_0^{2\pi} E_r r d\phi dz = 2\pi r L E_r.$$

$$Q = \rho_\ell L \quad 2\pi r L E_r = \frac{\rho_\ell L}{\epsilon_0} \quad \mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

مثال ۳-۵

۵

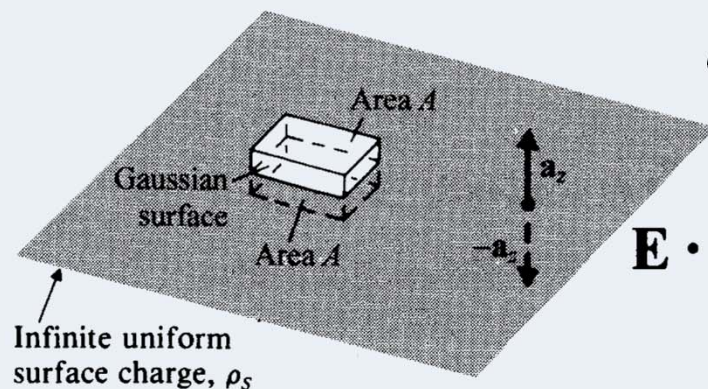
□ شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار مسطح بینهایت با چگالی بار سطحی یکنواخت ρ_s را تعیین کنید.

□ پاسخ

$$\mathbf{E} = \pm E_z \mathbf{a}_z$$

□ انتخاب یک مکعب به عنوان سطح گوسی

□ برای سطح بالایی



$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (\mathbf{a}_z E_z) \cdot (\mathbf{a}_z ds) = E_z ds.$$

□ برای سطح پایینی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = (-\mathbf{a}_z E_z) \cdot (-\mathbf{a}_z ds) = E_z ds.$$

□ برای سطوح جانبی

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

مثال ۳-۵

بنابراین □

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 2E_z \int_A ds = 2E_z A.$$

$$Q = \rho_s A.$$

$$2E_z A = \frac{\rho_s A}{\epsilon_0},$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_z E_z = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z > 0,$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_z E_z = -\mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}, \quad z < 0.$$

مثال ۳-۶

۷

□ میدان $\mathbf{E}$ ناشی از یک ابر الکترونی با چگالی بار حجمی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ و $\rho = 0$ در ناحیه $R > b$ را تعیین کنید.

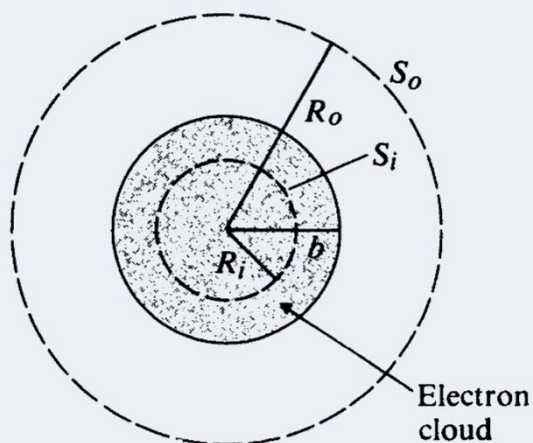
□ پاسخ

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R,$$

$$0 \leq R \leq b \quad \text{الف} \quad \square$$

■ انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds.$$



$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2.$$

$$Q = \int_V \rho dv = -\rho_0 \int_V dv = -\rho_0 \frac{4\pi}{3} R^3. \quad \mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R,$$

مثال ۳-۶

۸

$$R \geq b \quad \square \text{ (ب)}$$

■ انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds.$$

$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2$$

$$Q = -\rho_o \frac{4\pi}{3} b^3.$$

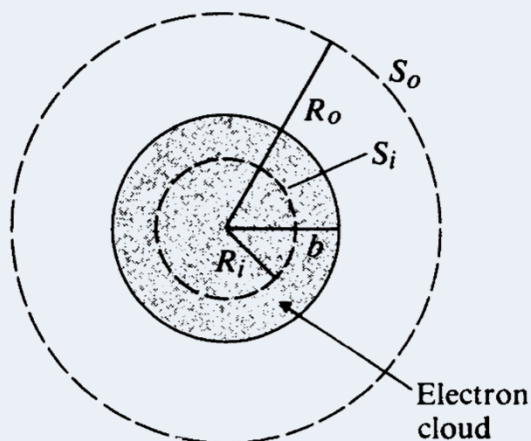
$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_o b^3}{3\epsilon_0 R^2},$$

مثال ۳-۷

۹

□ یک توزیع بار کروی به شعاع b دارای چگالی زیر است. شدت میدان الکتریکی را در تمام نقاط فضا بدست آورید.

$$\rho_v = \begin{cases} \frac{\rho_0 R}{b} & 0 \leq R \leq b \\ 0 & R > b \end{cases}$$



$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R,$$

□ پاسخ

$$\square \text{ الف } 0 \leq R \leq b$$

□ انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds.$$

$$\oint_{S_i} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_i} ds = E_R 4\pi R^2.$$

مثال ۳-۷

۱۰

$$Q = \int_v \rho_v dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \frac{\rho_0 R}{b} R^2 \sin \theta dR d\theta d\varphi = \frac{\rho_0 \pi R^4}{b}$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 R^2}{4\epsilon_0 b} \mathbf{a}_R$$

□ (ب) $R \geq b$

■ انتخاب یک کره به عنوان سطح گوسی

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R ds.$$

$$\oint_{S_o} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_R \int_{S_o} ds = E_R 4\pi R^2 \quad Q = \rho_0 \pi b^3$$

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R = \frac{\rho_0 b^3}{4\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$